Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S008: ordinaria, curso 2020-2021, EXA-0007

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0007-BA-E01

SEL-D0007-BA-E01: Baterías: restricciones y beneficio máximo

(2.5 puntos) Una empresa de recambios industriales produce dos tipos de baterías, A y B. Su producción semanal debe ser de al menos 10 baterías en total y el número de baterías de tipo B no puede superar en más de 10 unidades a las fabricadas de tipo A. Cada batería de tipo A tiene unos gastos de producción de 150 euros y cada batería de tipo B de 100 euros, disponiendo de un máximo de 6000 euros a la semana para el coste total de producción.

Si la empresa vende todo lo que produce y cada batería de tipo A genera un beneficio de 130 euros y la de tipo B de 140 euros, ¿cuántas baterías de cada tipo tendrán que producir a la semana para que el beneficio total sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

Solución de SEL-D0007-BA-E01

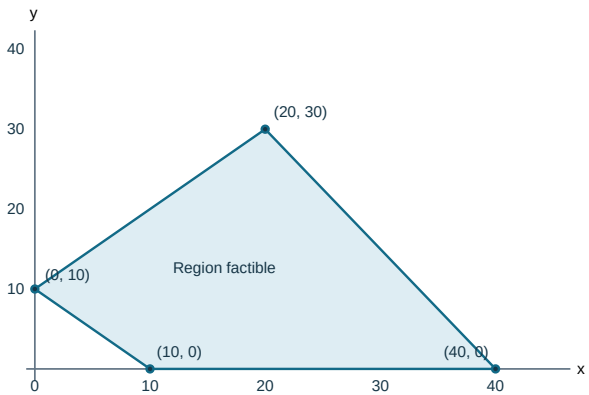
Variables y restricciones.

Sean x, y las baterías semanales A y B. La producción mínima, la diferencia entre tipos y el presupuesto imponen

$$x + y \geq 10, \quad y - x \leq 10, \quad 150x + 100y \leq 6000, \quad x, y \geq 0.$$

La restricción de coste equivale a $3x + 2y \leq 120$. No se interpreta $y - x \leq 10$ como $y \leq 10$ ni como una diferencia absoluta.

La región factible es el polígono cerrado y acotado de vértices $(0, 10)$, $(10, 0)$, $(40, 0)$ y $(20, 30)$. Los cortes con $y = 0$ dan $(10, 0)$ y $(40, 0)$; el eje vertical sólo admite $(0, 10)$. El último vértice se obtiene de $y = x + 10$ y $3x + 2y = 120$, que dan $5x = 100$.



Función objetivo y máximo.

El beneficio ya está dado por batería: $G = 130x + 140y$ euros. No se vuelve a restar el coste de producción a esas cantidades. En los vértices:

(x, y)	$(0, 10)$	$(10, 0)$	$(40, 0)$	$(20, 30)$
G	1400	1300	5200	6800

El máximo se alcanza produciendo $\boxed{\text{20 baterías A y 30 B}}$, con beneficio $\boxed{\text{6800 euros por semana}}$. El óptimo es entero, por lo que también es válido para unidades completas.

Comprobación global y unicidad:

$$G = 54(3x + 2y) + 32(y - x) \leq 54(120) + 32(10) = 6800.$$

La igualdad exige simultáneamente $3x + 2y = 120$ e $y - x = 10$, que determinan $(20, 30)$. Se producen 50 baterías, la diferencia es 10 y el coste es $150(20) + 100(30) = 6000$ euros.

Ejercicio SEL-D0007-BA-E02

SEL-D0007-BA-E02: Inversibilidad con parámetro y ecuación matricial

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & m \\ 0 & 2 & -3 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$, con m un parámetro real.

a) **(0.7 puntos)** ¿Para qué valores del parámetro m existe la matriz inversa de A?

b) **(1.8 puntos)** Para $m = 2$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A - A^2 = I_3$.

Solución de SEL-D0007-BA-E02

a) Determinante con parámetro.

Una matriz cuadrada tiene inversa si y sólo si su determinante no es cero. Desarrollamos por la primera fila:

$$\det A = 1(2 + 3) - (-1)(3m) + m(-2m) = 5 + 3m - 2m^2 = -(m + 1)(2m - 5).$$

Por tanto, $\boxed{A \text{ es invertible si } m \neq -1 \text{ y } m \neq 5/2}$. En los dos valores excluidos el determinante es cero.

b) Ecuación para m=2.

Para $m = 2$ el determinante es 3, de modo que existe inversa. La ecuación $XA - A^2 = I_3$ se transforma en $XA = I_3 + A^2$. Multiplicamos *por la derecha*:

$$X = (I_3 + A^2)A^{-1} = A^{-1} + A.$$

La simplificación usa asociatividad: $A^2A^{-1} = A(AA^{-1}) = A$, sin intercambiar factores arbitrariamente. Para este valor,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 5/3 & 1 & -1/3 \\ -2 & -1 & 1 \\ -4/3 & -1 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

La inversa puede calcularse mediante Gauss-Jordan sobre $(A \mid I_3)$; sus productos con A por ambos lados dan I_3. Sumando,

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 8/3 & 0 & 5/3 \\ -2 & 1 & -2 \\ 2/3 & 0 & 5/3 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación directa de la estructura: $(A + A^{-1})A - A^2 = AA + A^{-1}A - A^2 = I_3$. La solución es única porque A es invertible.

Ejercicio SEL-D0007-BB-E03

SEL-D0007-BB-E03: Polinomio: representación, integral y área

Se considera la función $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$.

a) **(1 punto)** Estudie su monotonía y calcule sus extremos.

b) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente la función.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $\int f(x)\,dx$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule el área del recinto acotado limitado por la gráfica de f y el eje de abscisas.

Solución de SEL-D0007-BB-E03

a) Monotonía y extremos.

El dominio es $\mathbb{R}$ y $f(x) = x(x-2)^2$. La derivada es

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 4 = (3x - 2)(x - 2).$$

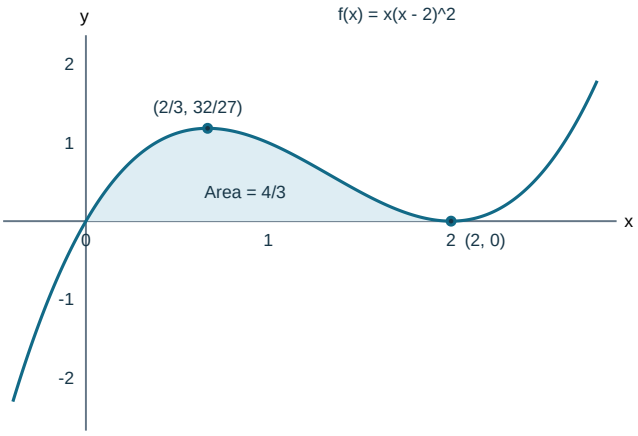
Es positiva en $(-\infty, 2/3)$ y $(2, \infty)$ y negativa en $(2/3, 2)$. Así, f crece en los dos intervalos de signo positivo y decrece entre $2/3$ y 2. Los cambios de signo dan

$$\boxed{\text{máximo relativo } (2/3, 32/27), \qquad \text{mínimo relativo } (2, 0).}$$

No hay extremos absolutos sobre $\mathbb{R}$, porque la cúbica no está acotada.

b) Representación.

Sus cortes con el eje horizontal son $(0, 0)$ y $(2, 0)$; en 2 la raíz es doble y la curva toca el eje sin cruzarlo. Es negativa para $x < 0$ y no negativa para $x \geq 0$. Además, $f''(x) = 6x - 8$ cambia de signo en $4/3$, con inflexión en $(4/3, 16/27)$. En los extremos del eje real, $f(x) \to -\infty$ cuando $x \to -\infty$ y $f(x) \to \infty$ cuando $x \to \infty$.



c) Integral indefinida.

Por la regla de potencias y la linealidad,

$$\boxed{\int f(x)\,dx = \frac{x^4}{4} - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + K.}$$

Derivando la expresión se recupera $x^3 - 4x^2 + 4x$.

d) Área del recinto acotado.

El único recinto acotado con el eje horizontal está entre las raíces 0 y 2. Como $f \geq 0$ en $[0, 2]$, el área geométrica coincide con la integral:

$$S = \int_0^2 f(x)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^2 = 4 - \frac{32}{3} + 8 = \boxed{\frac{4}{3} \text{ unidades cuadradas.}}$$

No se extiende el área hacia las ramas no acotadas de la curva.

Ejercicio SEL-D0007-BB-E04

SEL-D0007-BB-E04: Derivadas, parábola y área en intervalo

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \qquad g(x) = x^3 \cdot e^{2x^2}$$

b) **(0.7 puntos)** Represente gráficamente la parábola $h(x) = x^2 + x + 1$, indicando el vértice y los puntos de corte con los ejes coordenados.

c) **(0.8 puntos)** Calcule el área del recinto limitado por la gráfica de $h(x) = x^2 + x + 1$, el eje de abscisas y las rectas $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 0$.

Solución de SEL-D0007-BB-E04

a) Derivadas y dominios.

El argumento del logaritmo debe ser positivo:

$$\frac{x-1}{x+1} > 0 \iff x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty).$$

Sea $u = (x-1)/(x+1)$; entonces $u' = 2/(x+1)^2$. Por la regla de la cadena,

$$f'(x) = \frac{u'}{u} = \boxed{\frac{2}{x^2-1}}, \qquad x \in (-\infty,-1)\cup(1,\infty).$$

No se amplía el dominio a $(-1,1)$ porque la fórmula derivada allí tenga sentido. Tampoco se separa el logaritmo en $\ln(x-1)-\ln(x+1)$ cuando ambos argumentos son negativos.

Para g, definida en $\mathbb{R}$, usamos producto y cadena:

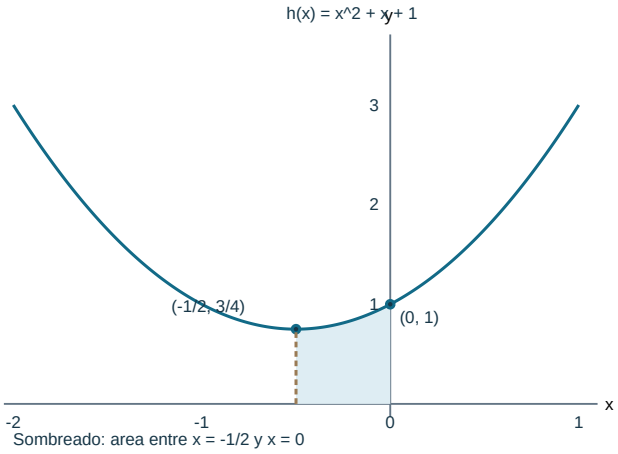
$$g'(x) = 3x^2e^{2x^2} + x^3e^{2x^2}(4x) = \boxed{x^2(3+4x^2)e^{2x^2}}.$$

b) Parábola.

Completando el cuadrado,

$$h(x) = (x+1/2)^2 + 3/4.$$

Abre hacia arriba y tiene vértice $\boxed{(-1/2, 3/4)}$, eje $x = -1/2$ y corte vertical $\boxed{(0,1)}$. No corta el eje horizontal: su discriminante es $1-4=-3<0$, y además $h(x) \geq 3/4 > 0$ en todo $\mathbb{R}$.



c) Área entre x=-1/2 y x=0.

Como h es positiva, no hace falta cambiar el signo de la integral:

$$S = \int_{-1/2}^{0} (x^2+x+1)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x\right]_{-1/2}^{0} = \boxed{\frac{5}{12} \text{ unidades cuadradas.}}$$

Comprobación: en ese intervalo $3/4 \leq h \leq 1$ y su anchura es $1/2$, por lo que $3/8 \leq S \leq 1/2$, coherente con $5/12$.

Ejercicio SEL-D0007-BC-E05

SEL-D0007-BC-E05: Vacunas, placebo y anticuerpos

Se desea probar la eficacia de dos tipos de vacunas, A y B, contra un virus determinado. Para ello, se seleccionan 5000 voluntarios sin anticuerpos para este virus, a los que se les administra una de las vacunas o un placebo, resultando que 3000 reciben la vacuna A, 1500 la B y el resto el placebo. Se comprueba que el 90 % de los vacunados con la A y el 95 % de los vacunados con la B, generan anticuerpos, no generando anticuerpos los que han recibido el placebo. Se selecciona uno de esos voluntarios al azar.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya generado anticuerpos?

b) **(1 punto)** Si dicho voluntario no ha generado anticuerpos, ¿qué probabilidad hay de que se le haya administrado placebo?

Solución de SEL-D0007-BC-E05

a) Partición y probabilidad total.

Sea S "generar anticuerpos" y P "recibir placebo". Los grupos forman una partición de los 5000 voluntarios:

$$P(A) = 3000/5000 = 0.6, \quad P(B) = 1500/5000 = 0.3, \quad P(P) = 500/5000 = 0.1.$$

Usando las frecuencias del ejercicio, $P(S \mid A) = 0.90$, $P(S \mid B) = 0.95$ y $P(S \mid P) = 0$. Así,

$$P(S) = 0.6(0.90) + 0.3(0.95) + 0.1(0) = 0.54 + 0.285 = \boxed{0.825}.$$

b) Placebo sabiendo ausencia de anticuerpos.

$P(S^c) = 0.175$ y todos los que recibieron placebo están en S^c. Aplicando Bayes,

$$P(P \mid S^c) = \frac{P(P)P(S^c \mid P)}{P(S^c)} = \frac{0.1(1)}{0.175} = \boxed{\frac{4}{7} \approx 0.571429}.$$

Comprobación por recuentos: generan anticuerpos 2700 de A y 1425 de B, total 4125. No los generan 300 de A, 75 de B y 500 de placebo, total 875; $500/875 = 4/7$. Son resultados del conjunto descrito en el problema, sin extrapolar los porcentajes a otros contextos.

Ejercicio SEL-D0007-BC-E06

SEL-D0007-BC-E06: Compras electrónicas e Internet: sucesos y condicionamiento

De las compras realizadas en el último período de rebajas del pasado año, el 55 % se dedicaron a productos electrónicos, el 72 % se hicieron a través de Internet y, de las compras que se hicieron por Internet, el 64 % fueron de productos electrónicos. Se elige una compra al azar.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que haya sido de productos electrónicos y se haya realizado por Internet.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que la compra se haya realizado por Internet o que se hayan comprado productos electrónicos.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sabiendo que no se compraron productos electrónicos, la compra no se hiciera a través de Internet.

Solución de SEL-D0007-BC-E06

Datos.

Sean E "producto electrónico" e I "compra por Internet". Tenemos $P(E) = 0.55$, $P(I) = 0.72$ y $P(E \mid I) = 0.64$. Esta última es condicionada, no conjunta.

a) Intersección.

$$P(E \cap I) = P(E \mid I)P(I) = 0.64(0.72) = \boxed{0.4608}.$$

b) Unión.

Restamos la intersección para no contarla dos veces:

$$P(E \cup I) = P(E) + P(I) - P(E \cap I) = 0.55 + 0.72 - 0.4608 = \boxed{0.8092}.$$

c) No Internet sabiendo no electrónico.

Por De Morgan, $E^c \cap I^c = (E \cup I)^c$ y su probabilidad es $1 - 0.8092 = 0.1908$. La condición tiene probabilidad $P(E^c) = 0.45$:

$$P(I^c \mid E^c) = \frac{P(I^c \cap E^c)}{P(E^c)} = \frac{0.1908}{0.45} = \boxed{0.424}.$$

Comprobación mediante regiones disjuntas:

Región	$E \cap I$	$E \cap I^c$	$E^c \cap I$	$E^c \cap I^c$
P	0.4608	0.0892	0.2592	0.1908

Suman 1; las dos últimas suman 0.45 y su última parte representa el 42.4 % de esa condición.

Ejercicio SEL-D0007-BD-E07

SEL-D0007-BD-E07: Muestra proporcional y media de medias muestrales

a) **(1.5 puntos)** En una Escuela Politécnica hay matriculados en el último curso 60 estudiantes de Ingeniería Eléctrica, 40 de Ingeniería Informática, 30 de Ingeniería Civil, 50 de Ingeniería Mecánica y 20 de Ingeniería Aeronáutica. Se quiere hacer una encuesta al 20 % de estos estudiantes, de manera proporcional al número de matriculados en cada titulación.

   1. ¿Qué tipo de muestreo se debe emplear?
   2. ¿Cuántos alumnos debe haber en la muestra y cuántos de cada titulación?

b) **(1 punto)** Dada la población $\{a, 10, 12, 11, 18\}$, ¿cuánto debe valer a, sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 13.2?

Solución de SEL-D0007-BD-E07

a.1) Tipo de muestreo.

Debe utilizarse **muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional**: cada titulación es un estrato y aporta a la muestra la misma fracción de su alumnado. Dentro de cada titulación se seleccionan los estudiantes al azar; la afijación por sí sola no garantiza aleatoriedad.

a.2) Tamaño total y distribución.

La población tiene $N = 60 + 40 + 30 + 50 + 20 = 200$ estudiantes. La muestra es el 20 %:

$$\boxed{n = 0.20(200) = 40 \text{ estudiantes.}}$$

Cada estrato recibe $n_h = nN_h/N = 0.2N_h$:

Titulación	N_h	n_h
Eléctrica	60	12
Informática	40	8
Civil	30	6
Mecánica	50	10
Aeronáutica	20	4
Total	200	40

Los tamaños son enteros y suman 40, sin necesidad de redondeo.

b) Media de la distribución muestral.

La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional bajo muestreo aleatorio simple: $E(\overline{X}) = \mu$, también para muestras de tamaño 3. Por tanto,

$$13.2 = \mu = \frac{a + 10 + 12 + 11 + 18}{5} = \frac{a + 51}{5} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = 15}.$$

No se divide la suma de la población entre 3: ese es el tamaño de cada muestra, no el de la población.

Comprobación: con $a = 15$ la suma poblacional es 66 y su media 13.2. En las diez muestras no ordenadas de tamaño 3 sin reposición, cada elemento aparece en seis muestras; la suma de sus medias es $6(66)/3 = 132$ y su media es $132/10 = 13.2$. Con extracciones uniformes con reposición, la esperanza de cada extracción también es 13.2 y el resultado para a coincide.

Ejercicio SEL-D0007-BD-E08

SEL-D0007-BD-E08: Central nuclear: intervalo de proporción y muestra

Se desea estimar la proporción de individuos mayores de edad de una localidad que están en contra de la construcción de una central nuclear en su término municipal. Para ello, se pregunta a 100 individuos mayores de edad de esa localidad, elegidos de forma aleatoria, resultando que 45 de ellos rechazan la construcción de la central.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 92 % para estimar la proporción real de individuos de esa localidad que están en contra de la construcción de la central.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, determine el tamaño mínimo de la muestra que hay que tomar, para que al estimar la proporción de individuos de esa localidad que rechazan la construcción de la central, el error cometido sea inferior al 5 %.

Solución de SEL-D0007-BD-E08

a) Estimación e intervalo bilateral.

La proporción muestral es $\widehat{p} = 45/100 = 0.45$. Con muestreo aleatorio independiente, usamos la aproximación normal para proporciones; los recuentos 45 y 55 permiten la aproximación habitual.

La confianza 92 % da $\alpha = 0.08$ y $z_{0.96} \approx 1.750686071$ (tabla: 1.75).

$$\widehat{p} \pm z_{0.96}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} = 0.45 \pm 1.750686071\sqrt{\frac{0.45(0.55)}{100}}.$$

$$\boxed{IC_{92\,\%} \approx (0.362904468,\ 0.537095532).}$$

En porcentajes, aproximadamente entre 36.29 % y 53.71 %. La confianza es la cobertura del procedimiento para la proporción poblacional al repetir el muestreo bajo sus hipótesis.

b) Tamaño mínimo con la misma confianza.

Se conserva $\widehat{p} = 0.45$ y el mismo cuantil. El 5 % de error significa 0.05 en unidades de proporción, no el 5 % de 0.45 ni la amplitud total del intervalo:

$$z_{0.96}\sqrt{\frac{0.45(0.55)}{n}} < 0.05 \iff n > \frac{z_{0.96}^2(0.45)(0.55)}{0.05^2} \approx 303.425270.$$

El menor tamaño total es $\boxed{n = 304 \text{ personas}}$. Con 303 el error supera 0.05; con 304 es menor. Usando 1.75 se obtiene también 304. No se redondea el tamaño al entero más cercano: se elige el menor entero que cumpla la desigualdad estricta.
